

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU (MAT3452)

Bài tập tuần 2: Phân phối chuẩn một chiều

Trần Đăng Quang Minh - MSV: 23000141

Câu 1. Tập dữ liệu **hills** trong thư viện MASS gồm thời gian kỷ lục của 35 cuộc đua trên các ngọn đồi ở Scotland vào năm 1984. Với mỗi cuộc đua trên từng ngọn đồi, bộ dữ liệu cung cấp độ dài đường đua (dặm), độ cao đạt được (feet) và thời gian chạy của người dành chiến thắng (phút).

```
library(MASS)
```

```
## Warning: package 'MASS' was built under R version 4.5.2
```

```
data <- hills  
data
```

##	dist	climb	time
## Greenmantle	2.5	650	16.083
## Carnethy	6.0	2500	48.350
## Craig Dunain	6.0	900	33.650
## Ben Rha	7.5	800	45.600
## Ben Lomond	8.0	3070	62.267
## Goatfell	8.0	2866	73.217
## Bens of Jura	16.0	7500	204.617
## Cairnpapple	6.0	800	36.367
## Scolty	5.0	800	29.750
## Traprain	6.0	650	39.750
## Lairig Ghru	28.0	2100	192.667
## Dollar	5.0	2000	43.050
## Lomonds	9.5	2200	65.000
## Cairn Table	6.0	500	44.133
## Eildon Two	4.5	1500	26.933
## Cairngorm	10.0	3000	72.250
## Seven Hills	14.0	2200	98.417
## Knock Hill	3.0	350	78.650
## Black Hill	4.5	1000	17.417
## Creag Beag	5.5	600	32.567
## Kildcon Hill	3.0	300	15.950
## Meall Ant-Suidhe	3.5	1500	27.900
## Half Ben Nevis	6.0	2200	47.633
## Cow Hill	2.0	900	17.933
## N Berwick Law	3.0	600	18.683
## Creag Dubh	4.0	2000	26.217
## Burnswark	6.0	800	34.433
## Largo Law	5.0	950	28.567
## Criffel	6.5	1750	50.500
## Acmony	5.0	500	20.950
## Ben Nevis	10.0	4400	85.583
## Knockfarrel	6.0	600	32.383
## Two Breweries	18.0	5200	170.250
## Cockleroi	4.5	850	28.100
## Moffat Chase	20.0	5000	159.833

(i) Tìm giá trị trung bình và độ lệch tiêu chuẩn của độ dài các đường đua, độ cao đạt được và thời gian chạy của người chiến thắng.

```
# GTTB độ dài đường đua
mean(data[, "dist"])
```

```
## [1] 7.528571
```

```
# Độ lệch tiêu chuẩn độ dài đường đua
sd(data[, "dist"])
```

```
## [1] 5.523936
```

```
# GTTB độ cao đạt được
mean(data[, "climb"])
```

```
## [1] 1815.314
```

```
# Độ lệch tiêu chuẩn độ cao đạt được
sd(data[, "climb"])
```

```
## [1] 1619.151
```

```
# GTTB thời gian chạy của người chiến thắng
mean(data[, "time"])
```

```
## [1] 57.87571
```

```
# Độ lệch tiêu chuẩn thời gian chạy của người chiến thắng
sd(data[, "time"])
```

```
## [1] 50.04072
```

(ii) Các biến trong bộ dữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn không?

```
# Xây dựng hàm kiểm tra phân phối chuẩn bằng Shapiro-Wilk test
check_shapiro_test <- function(x, alpha = 0.05) {
  if (shapiro.test(x)$p.value < alpha) {
    print("KHÔNG TUÂN THEO PHÂN PHỐI CHUẨN")
  } else {
    print("TUÂN THEO PHÂN PHỐI CHUẨN")
  }
}
```

```
# Kiểm tra biến độ dài đường đua
check_shapiro_test(data[, "dist"])
```

```
## [1] "KHÔNG TUÂN THEO PHÂN PHỐI CHUẨN"
```

```
# Kiểm tra biến độ cao đạt được
check_shapiro_test(data[, "climb"])
```

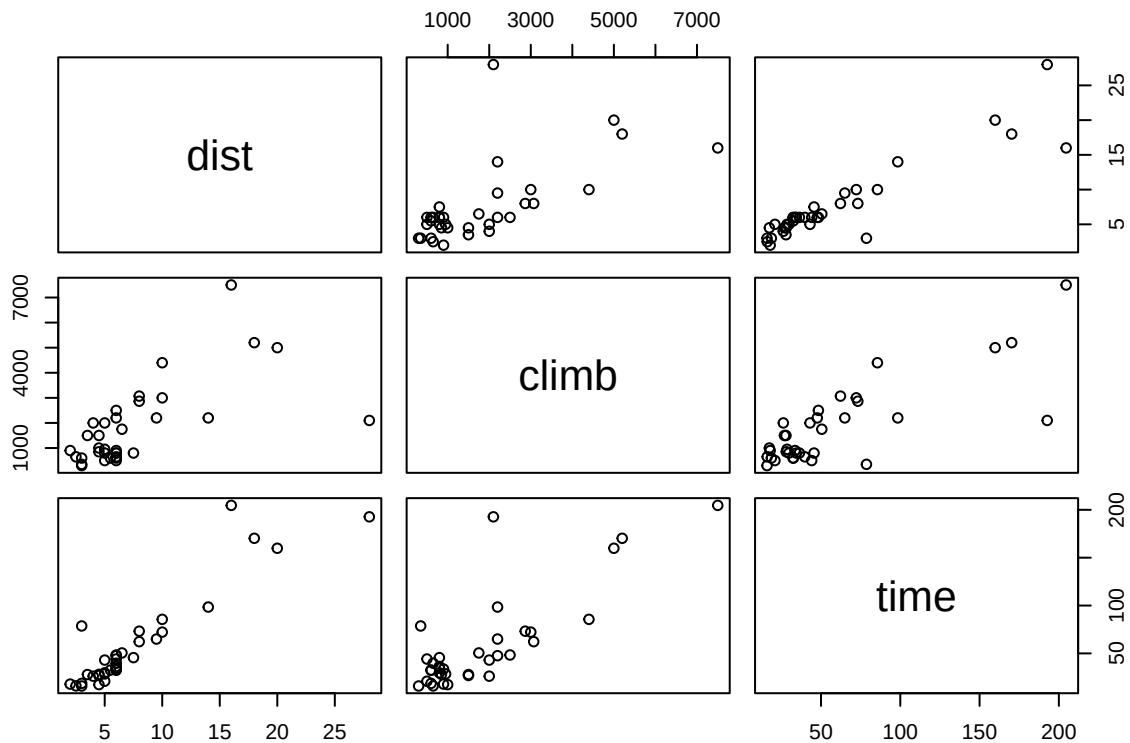
```
## [1] "KHÔNG TUÂN THEO PHÂN PHỐI CHUẨN"
```

```
# Kiểm tra biến thời gian chạy của người chiến thắng
check_shapiro_test(data[, "time"])
```

```
## [1] "KHÔNG TUÂN THEO PHÂN PHỐI CHUẨN"
```

(iii) Dùng hàm `pairs` để vẽ ma trận biểu đồ tán xạ cho bộ dữ liệu.

```
pairs(data)
```



Câu 2. Tập dữ liệu `iris` trong thư viện `datasets` gồm một số đặc điểm của các bông hoa diên vĩ. Với mỗi một bông hoa, bộ dữ liệu cung cấp độ dài, độ rộng của cánh hoa và đài hoa (cm) và loài.

```
library(datasets)
iris
```

##	Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
## 1	5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
## 2	4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
## 3	4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
## 4	4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
## 5	5.0	3.6	1.4	0.2	setosa
## 6	5.4	3.9	1.7	0.4	setosa
## 7	4.6	3.4	1.4	0.3	setosa
## 8	5.0	3.4	1.5	0.2	setosa
## 9	4.4	2.9	1.4	0.2	setosa
## 10	4.9	3.1	1.5	0.1	setosa
## 11	5.4	3.7	1.5	0.2	setosa
## 12	4.8	3.4	1.6	0.2	setosa
## 13	4.8	3.0	1.4	0.1	setosa
## 14	4.3	3.0	1.1	0.1	setosa
## 15	5.8	4.0	1.2	0.2	setosa

## 16	5.7	4.4	1.5	0.4	setosa
## 17	5.4	3.9	1.3	0.4	setosa
## 18	5.1	3.5	1.4	0.3	setosa
## 19	5.7	3.8	1.7	0.3	setosa
## 20	5.1	3.8	1.5	0.3	setosa
## 21	5.4	3.4	1.7	0.2	setosa
## 22	5.1	3.7	1.5	0.4	setosa
## 23	4.6	3.6	1.0	0.2	setosa
## 24	5.1	3.3	1.7	0.5	setosa
## 25	4.8	3.4	1.9	0.2	setosa
## 26	5.0	3.0	1.6	0.2	setosa
## 27	5.0	3.4	1.6	0.4	setosa
## 28	5.2	3.5	1.5	0.2	setosa
## 29	5.2	3.4	1.4	0.2	setosa
## 30	4.7	3.2	1.6	0.2	setosa
## 31	4.8	3.1	1.6	0.2	setosa
## 32	5.4	3.4	1.5	0.4	setosa
## 33	5.2	4.1	1.5	0.1	setosa
## 34	5.5	4.2	1.4	0.2	setosa
## 35	4.9	3.1	1.5	0.2	setosa
## 36	5.0	3.2	1.2	0.2	setosa
## 37	5.5	3.5	1.3	0.2	setosa
## 38	4.9	3.6	1.4	0.1	setosa
## 39	4.4	3.0	1.3	0.2	setosa
## 40	5.1	3.4	1.5	0.2	setosa
## 41	5.0	3.5	1.3	0.3	setosa
## 42	4.5	2.3	1.3	0.3	setosa
## 43	4.4	3.2	1.3	0.2	setosa
## 44	5.0	3.5	1.6	0.6	setosa
## 45	5.1	3.8	1.9	0.4	setosa
## 46	4.8	3.0	1.4	0.3	setosa
## 47	5.1	3.8	1.6	0.2	setosa
## 48	4.6	3.2	1.4	0.2	setosa
## 49	5.3	3.7	1.5	0.2	setosa
## 50	5.0	3.3	1.4	0.2	setosa
## 51	7.0	3.2	4.7	1.4	versicolor
## 52	6.4	3.2	4.5	1.5	versicolor
## 53	6.9	3.1	4.9	1.5	versicolor
## 54	5.5	2.3	4.0	1.3	versicolor
## 55	6.5	2.8	4.6	1.5	versicolor
## 56	5.7	2.8	4.5	1.3	versicolor
## 57	6.3	3.3	4.7	1.6	versicolor
## 58	4.9	2.4	3.3	1.0	versicolor
## 59	6.6	2.9	4.6	1.3	versicolor
## 60	5.2	2.7	3.9	1.4	versicolor
## 61	5.0	2.0	3.5	1.0	versicolor
## 62	5.9	3.0	4.2	1.5	versicolor
## 63	6.0	2.2	4.0	1.0	versicolor
## 64	6.1	2.9	4.7	1.4	versicolor
## 65	5.6	2.9	3.6	1.3	versicolor
## 66	6.7	3.1	4.4	1.4	versicolor
## 67	5.6	3.0	4.5	1.5	versicolor
## 68	5.8	2.7	4.1	1.0	versicolor
## 69	6.2	2.2	4.5	1.5	versicolor
## 70	5.6	2.5	3.9	1.1	versicolor
## 71	5.9	3.2	4.8	1.8	versicolor

## 72	6.1	2.8	4.0	1.3 versicolor
## 73	6.3	2.5	4.9	1.5 versicolor
## 74	6.1	2.8	4.7	1.2 versicolor
## 75	6.4	2.9	4.3	1.3 versicolor
## 76	6.6	3.0	4.4	1.4 versicolor
## 77	6.8	2.8	4.8	1.4 versicolor
## 78	6.7	3.0	5.0	1.7 versicolor
## 79	6.0	2.9	4.5	1.5 versicolor
## 80	5.7	2.6	3.5	1.0 versicolor
## 81	5.5	2.4	3.8	1.1 versicolor
## 82	5.5	2.4	3.7	1.0 versicolor
## 83	5.8	2.7	3.9	1.2 versicolor
## 84	6.0	2.7	5.1	1.6 versicolor
## 85	5.4	3.0	4.5	1.5 versicolor
## 86	6.0	3.4	4.5	1.6 versicolor
## 87	6.7	3.1	4.7	1.5 versicolor
## 88	6.3	2.3	4.4	1.3 versicolor
## 89	5.6	3.0	4.1	1.3 versicolor
## 90	5.5	2.5	4.0	1.3 versicolor
## 91	5.5	2.6	4.4	1.2 versicolor
## 92	6.1	3.0	4.6	1.4 versicolor
## 93	5.8	2.6	4.0	1.2 versicolor
## 94	5.0	2.3	3.3	1.0 versicolor
## 95	5.6	2.7	4.2	1.3 versicolor
## 96	5.7	3.0	4.2	1.2 versicolor
## 97	5.7	2.9	4.2	1.3 versicolor
## 98	6.2	2.9	4.3	1.3 versicolor
## 99	5.1	2.5	3.0	1.1 versicolor
## 100	5.7	2.8	4.1	1.3 versicolor
## 101	6.3	3.3	6.0	2.5 virginica
## 102	5.8	2.7	5.1	1.9 virginica
## 103	7.1	3.0	5.9	2.1 virginica
## 104	6.3	2.9	5.6	1.8 virginica
## 105	6.5	3.0	5.8	2.2 virginica
## 106	7.6	3.0	6.6	2.1 virginica
## 107	4.9	2.5	4.5	1.7 virginica
## 108	7.3	2.9	6.3	1.8 virginica
## 109	6.7	2.5	5.8	1.8 virginica
## 110	7.2	3.6	6.1	2.5 virginica
## 111	6.5	3.2	5.1	2.0 virginica
## 112	6.4	2.7	5.3	1.9 virginica
## 113	6.8	3.0	5.5	2.1 virginica
## 114	5.7	2.5	5.0	2.0 virginica
## 115	5.8	2.8	5.1	2.4 virginica
## 116	6.4	3.2	5.3	2.3 virginica
## 117	6.5	3.0	5.5	1.8 virginica
## 118	7.7	3.8	6.7	2.2 virginica
## 119	7.7	2.6	6.9	2.3 virginica
## 120	6.0	2.2	5.0	1.5 virginica
## 121	6.9	3.2	5.7	2.3 virginica
## 122	5.6	2.8	4.9	2.0 virginica
## 123	7.7	2.8	6.7	2.0 virginica
## 124	6.3	2.7	4.9	1.8 virginica
## 125	6.7	3.3	5.7	2.1 virginica
## 126	7.2	3.2	6.0	1.8 virginica
## 127	6.2	2.8	4.8	1.8 virginica

## 128	6.1	3.0	4.9	1.8	virginica
## 129	6.4	2.8	5.6	2.1	virginica
## 130	7.2	3.0	5.8	1.6	virginica
## 131	7.4	2.8	6.1	1.9	virginica
## 132	7.9	3.8	6.4	2.0	virginica
## 133	6.4	2.8	5.6	2.2	virginica
## 134	6.3	2.8	5.1	1.5	virginica
## 135	6.1	2.6	5.6	1.4	virginica
## 136	7.7	3.0	6.1	2.3	virginica
## 137	6.3	3.4	5.6	2.4	virginica
## 138	6.4	3.1	5.5	1.8	virginica
## 139	6.0	3.0	4.8	1.8	virginica
## 140	6.9	3.1	5.4	2.1	virginica
## 141	6.7	3.1	5.6	2.4	virginica
## 142	6.9	3.1	5.1	2.3	virginica
## 143	5.8	2.7	5.1	1.9	virginica
## 144	6.8	3.2	5.9	2.3	virginica
## 145	6.7	3.3	5.7	2.5	virginica
## 146	6.7	3.0	5.2	2.3	virginica
## 147	6.3	2.5	5.0	1.9	virginica
## 148	6.5	3.0	5.2	2.0	virginica
## 149	6.2	3.4	5.4	2.3	virginica
## 150	5.9	3.0	5.1	1.8	virginica

(i) Tìm giá trị trung bình và độ lệch tiêu chuẩn của độ dài, độ rộng cánh hoa và đài hoa.

```
# GTTB độ dài cánh hoa
mean(iris$Petal.Length)
```

```
## [1] 3.758
```

```
# GTTB độ rộng cánh hoa
mean(iris$Petal.Width)
```

```
## [1] 1.199333
```

```
# GTTB độ dài đài hoa
mean(iris$Sepal.Length)
```

```
## [1] 5.843333
```

```
# GTTB độ rộng đài hoa
mean(iris$Sepal.Width)
```

```
## [1] 3.057333
```

```
# Độ lệch tiêu chuẩn độ dài cánh hoa
sd(iris$Petal.Length)
```

```
## [1] 1.765298
```

```
# Độ lệch tiêu chuẩn độ rộng cánh hoa
sd(iris$Petal.Width)
```

```
## [1] 0.7622377
```

```
# Độ lệch tiêu chuẩn độ dài đài hoa
sd(iris$Sepal.Length)
```

```
## [1] 0.8280661
```

```
# Độ lệch tiêu chuẩn độ rộng đài hoa  
sd(iris$Sepal.Width)
```

```
## [1] 0.4358663
```